

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 6

Proses Sekuensial dan Konkuren



Oleh:

Dimastian Aji Wibowo

2311104058

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

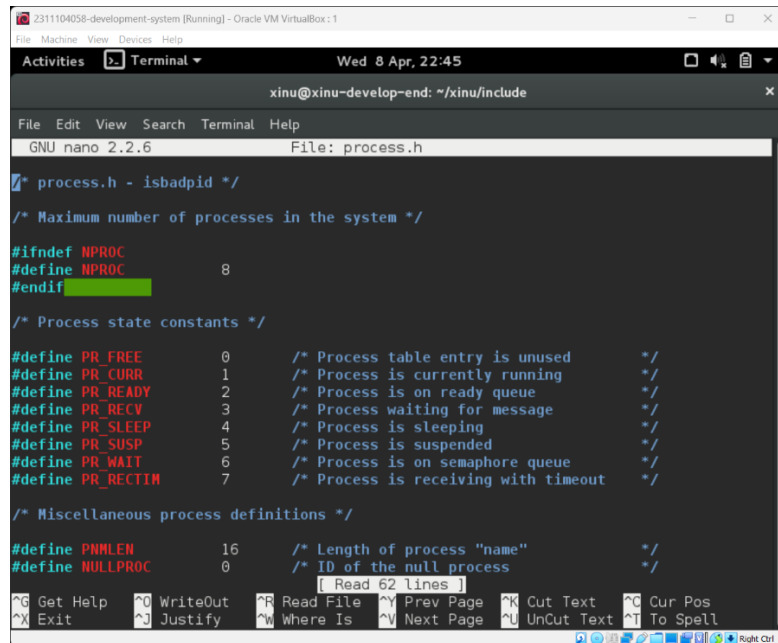
UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Selain hardware (memory), batasan maksimal proses dapat ditentukan dengan secara software. Pada Linux maksimal proses adalah 4194303 proses (64 bit) dan 32767 proses (32 bit) dapat dilihat melalui perintah `$cat /proc/sys/kernel/pid_max` Carilah pada source code Xinu yang memberi batasan mengenai banyaknya proses yang bisa dibuat! Berapa maksimal proses dalam Xinu? Ubah menjadi maksimal 150 proses!

Before



```
GNU nano 2.2.6 File: process.h

/* process.h - isbadpid */

/* Maximum number of processes in the system */

#ifdef NPROC
#define NPROC 8
#endif

/* Process state constants */

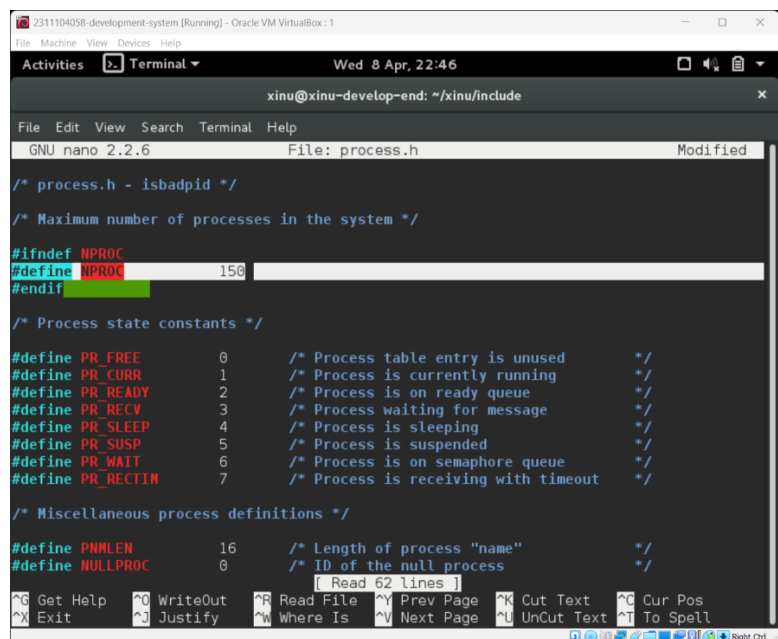
#define PR_FREE 0 /* Process table entry is unused */
#define PR_CURR 1 /* Process is currently running */
#define PR_READY 2 /* Process is on ready queue */
#define PR_RECV 3 /* Process waiting for message */
#define PR_SLEEP 4 /* Process is sleeping */
#define PR_SUSP 5 /* Process is suspended */
#define PR_WAIT 6 /* Process is on semaphore queue */
#define PR_RECTIM 7 /* Process is receiving with timeout */

/* Miscellaneous process definitions */

#define PNMLEN 16 /* Length of process "name" */
#define NULLPROC 0 /* ID of the null process */

[ Read 62 lines ]
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

After



```
GNU nano 2.2.6 File: process.h Modified

/* process.h - isbadpid */

/* Maximum number of processes in the system */

#ifdef NPROC
#define NPROC 150
#endif

/* Process state constants */

#define PR_FREE 0 /* Process table entry is unused */
#define PR_CURR 1 /* Process is currently running */
#define PR_READY 2 /* Process is on ready queue */
#define PR_RECV 3 /* Process waiting for message */
#define PR_SLEEP 4 /* Process is sleeping */
#define PR_SUSP 5 /* Process is suspended */
#define PR_WAIT 6 /* Process is on semaphore queue */
#define PR_RECTIM 7 /* Process is receiving with timeout */

/* Miscellaneous process definitions */

#define PNMLEN 16 /* Length of process "name" */
#define NULLPROC 0 /* ID of the null process */

[ Read 62 lines ]
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

2. Jalankan kode `main_ex1`!

Z311104058-development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox: 1

File Machine View Devices Help

Activities gedit Wed 8 Apr, 22:59

*main.c
~/xinu/system

Save

```

/* main.c - main */

#include <xinu.h>
void sndA(void);
void sndB(void);

process main(void)
{
    sndA();
    sndB();
    return OK;
}

void sndA(void)
{
    while(1){
        printf("A\n");
        sleepms(1000);
    }
}

void sndB(void)
{
    while(1){
        printf("B\n");
        sleepms(1000);
    }
}

```

Ln 22, Col 10 INS

The image shows a virtual machine environment with two terminal windows. The primary terminal window, titled 'Z11104056 development system [Running] - Oracle VM VirtualBox', shows the Xinu operating system booting. The user is at the 'xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile' prompt. The boot process includes memory initialization from 0x0015E320 to 0x0009FFFF, loading 115099 bytes of Xinu code, and 148456 bytes of data. It then obtains the IP address 192.168.201.115. The secondary terminal window, titled 'Z11104056 backend [Running] - Oracle VM VirtualBox', shows the IPXE boot firmware interface. It displays the progress of booting from the 'act0' device, including link status checks and waiting for a link-up on act0, which is successful. The IP address 192.168.201.115 is also shown in this window.

Program `main_ex1` menunjukkan proses yang berjalan secara sekuensial. Setiap proses dieksekusi satu per satu sesuai urutan pemanggilan. Output yang dihasilkan tampil berurutan tanpa saling bercampur, karena proses berikutnya baru dijalankan setelah proses sebelumnya selesai. Hal ini menunjukkan karakteristik proses sekuensial yang memiliki alur eksekusi teratur dan tidak berjalan secara bersamaan.

3. Jalankan kode main_ex2!

```
2311104058-development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox: 1
File Machine View Devices Help
Activities gedit Wed 8 Apr, 23:04
Open *main.c Save
~/xinu/system

#include <xinu.h>
void sndA(void);
void sndB(void);

process main(void)
{
    resume(create(sndA, 1024, 20, "process A", 0));
    resume(create(sndB, 1024, 20, "process B", 0));
    return OK;
}

void sndA(void)
{
    while(1){
        printf("A\n");
        sleeps(1000);
    }
}

void sndB(void)
{
    while(1){
        printf("B\n");
        sleeps(1000);
    }
}
```

The screenshot displays two terminal windows running in Oracle VM VirtualBox.

Left Window (xini@xinu-develop-end: ~/xinu/compile):

```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

Xinu for Vbox -- version #109 (xinu) Thu 9 Apr 02:04:26 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:a6:68:54
4447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0015E320 to 0x0009FFFF]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
115227 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C21A]
148456 bytes of data.
[0x0011FE00 to 0x001442C7]

Obtained IP address 192.168.201.115 (0xc0a8c973)

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
|
```

Right Window (xini@xinu-develop-end: ~/xinu/grub):

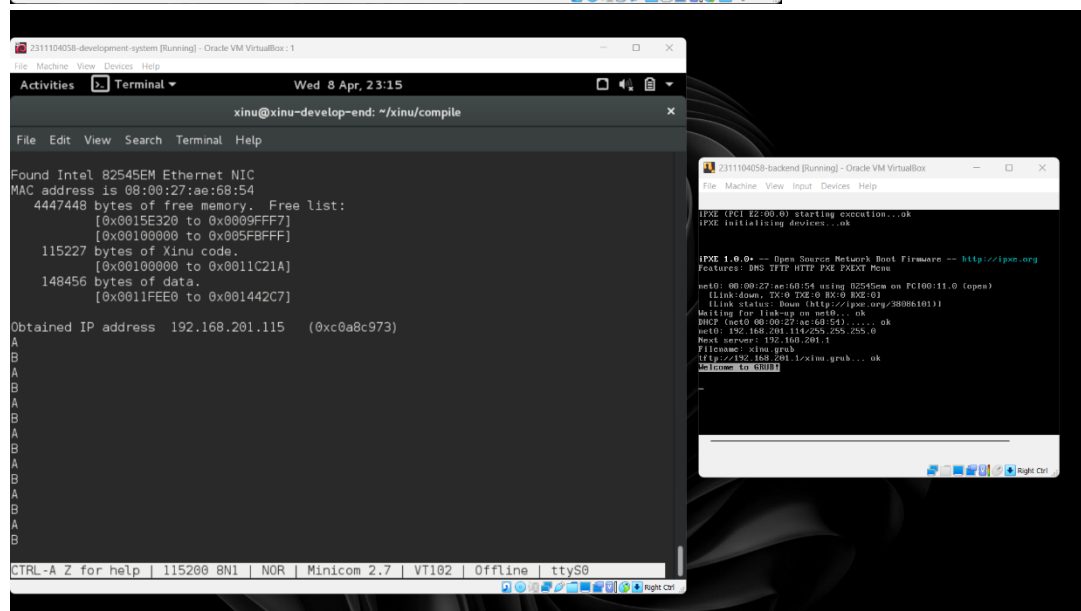
```
xini@xinu-develop-end: ~/xinu/grub

IPsec 1.0.0-rc -- Open Source Network Root Firmware -- http://ipsec.org
Features: DNS TFTP HTTP PXE PXEXT Menu

net0: 08:00:27:a6:68:54 using 82545em on PC100-11.0 (open)
(link-down, TC0 702:0 RC0 802:0)
(link status: down (http://ipsec.org/30006101))
Waiting for link-up on net0... ok
MPC (net0 08:00:27:a6:68:54)... ok
net0: 192.168.201.114/255.255.255.0
Next server: 192.168.201.1
Filename: xinu.grub
ftp://192.168.201.1/xinu.grub... ok
Welcome to GRUB!
```

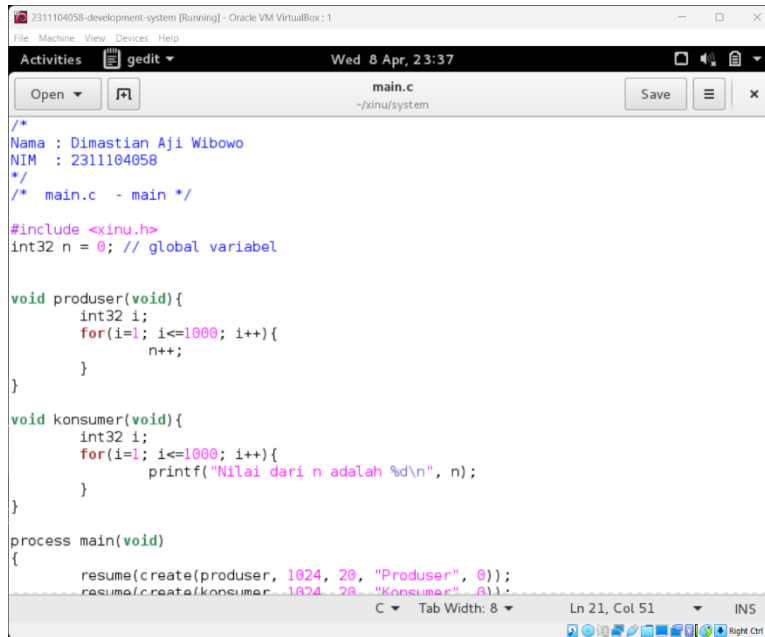
Program `main_ex2` menunjukkan proses yang mulai dijalankan secara konkuren. Beberapa proses dibuat dan dijalankan dalam waktu yang hampir bersamaan. Output yang dihasilkan terlihat tidak selalu berurutan, karena proses dapat saling bergantian menggunakan CPU. Hal ini terjadi karena scheduler sistem operasi mengatur pembagian waktu eksekusi untuk setiap proses.

4. Jalankan kode main_ex3!



Program `main_ex3` memperlihatkan proses konkuren yang lebih kompleks dibandingkan contoh sebelumnya. Proses-proses yang berjalan dapat menghasilkan output yang saling bercampur atau tidak berurutan. Hal ini terjadi karena beberapa proses aktif secara bersamaan dan sistem operasi menentukan proses mana yang dijalankan terlebih dahulu. Perbedaan urutan output setiap kali program dijalankan menunjukkan adanya pengaruh dari mekanisme penjadwalan proses.

5. Buatlah 2 proses produser dan konsumen. Produser memproduksi angka integer dari 1-1000. Konsumer mengkonsumsi integer yang diproduksi oleh produser dan menampilkannya!



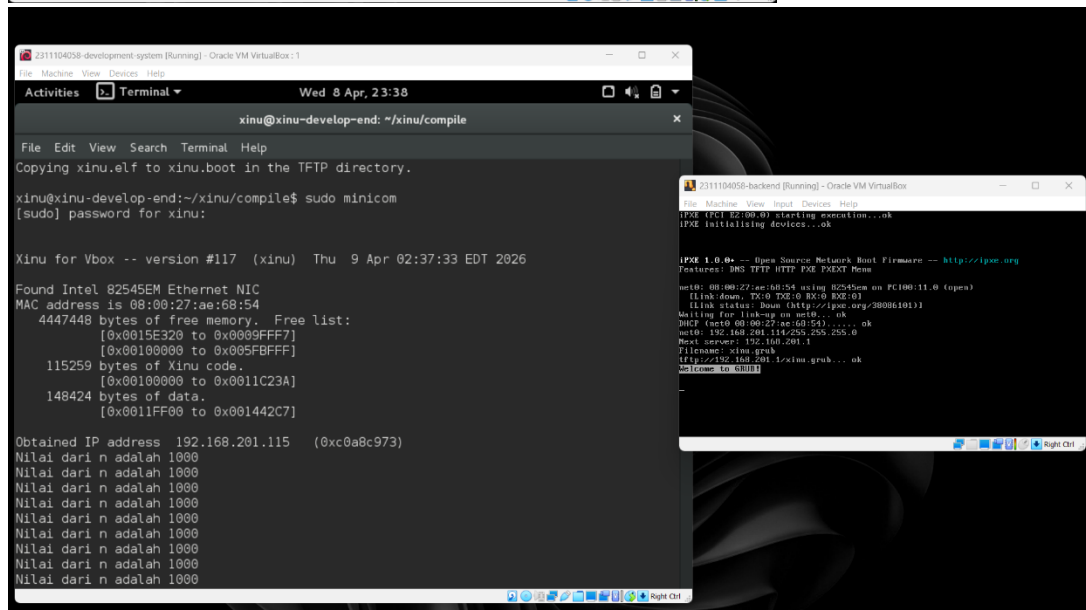
```
/*
Nama : Dimastian Aji Wibowo
NIM : 2311104058
*/
/* main.c - main */

#include <xinu.h>
int32 n = 0; // global variabel

void produser(void){
    int32 i;
    for(i=1; i<=1000; i++){
        n++;
    }
}

void konsumer(void){
    int32 i;
    for(i=1; i<=1000; i++){
        printf("Nilai dari n adalah %d\n", n);
    }
}

process main(void)
{
    resume(create(produser, 1024, 20, "Produser", 0));
    resume(create(konsumer, 1024, 20, "Konsumer", 0));
}
```



```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
Copying xinu.elf to xinu.boot in the TFTP directory.
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ sudo minicom
[sudo] password for xinu:

Xinu for Vbox -- version #117 (xinu) Thu 9 Apr 02:37:33 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:ae:68:54
447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0015E320 to 0x0009FFFF]
[0x00100000 to 0x005F8FFF]
115259 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C23A]
148424 bytes of data.
[0x0011FF00 to 0x001442C7]

Obtained IP address 192.168.201.115 (0xc0a8c973)
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
```

Pada program ini terdapat dua proses, yaitu produser dan konsumer, yang menggunakan variabel global bernama n secara bersama. Produser bertugas menambahkan nilai n dari 1 hingga 1000, sedangkan konsumer menampilkan nilai n sebanyak 1000 kali. Hasil output tidak sesuai dengan urutan yang diharapkan, misalnya nilai n langsung menjadi 1000 dan ditampilkan berulang kali. Hal ini terjadi karena kedua proses berjalan secara konkuren tanpa mekanisme sinkronisasi. Tanpa

sinkronisasi, kedua proses dapat mengakses variabel n secara bersamaan sehingga menghasilkan kondisi race condition. Race condition menyebabkan nilai yang dibaca oleh konsumen tidak selalu sesuai dengan proses perubahan yang dilakukan oleh produser.